

phone_price_analysis

April 14, 2025

1 Phân tích doanh số bán điện thoại trong quý 1 2025

GIẢ SỬ BẠN ĐANG LÀ NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CỦA MỘT CÔNG TY BÁN ĐIỆN THOẠI VÀ BẠN ĐANG PHÂN TÍCH VỀ DỮ LIỆU BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRONG QUÝ 1

1.0.1 B1 : xác định vấn đề

```
[177]: # import thư viện cần thiết
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from random import randint
```

1.0.2 B2 : Thu thập dữ liệu

```
[178]: # load dataset
data = pd.read_csv("C:\DATA\Mobiles_Dataset.csv")
months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June",
          "July", "August", "September", "October", "November", "December"]
months_of_df = []
for i in range(len(data)):
    months_of_df.append(months[randint(0, len(months)-1)])
data['months'] = months_of_df
data
```

```
[178]:
```

	Company Name	Model Name	Mobile Weight	RAM	Front Camera \
0	Apple	iPhone 16 128GB	174g	6GB	12MP
1	Apple	iPhone 16 256GB	174g	6GB	12MP
2	Apple	iPhone 16 512GB	174g	6GB	12MP
3	Apple	iPhone 16 Plus 128GB	203g	6GB	12MP
4	Apple	iPhone 16 Plus 256GB	203g	6GB	12MP
..	...	...	...	...	...
929	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239g	12GB	10MP, 4MP (UDC)
930	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239g	12GB	10MP, 4MP (UDC)
931	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239g	12GB	10MP, 4MP (UDC)
932	Poco	Pad 5G 256GB	571g	8GB	8MP

933	Poco	Pad 5G 256GB	571g	8GB	8MP
	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
0	48MP	A17 Bionic	3,600mAh	6.1 inches	
1	48MP	A17 Bionic	3,600mAh	6.1 inches	
2	48MP	A17 Bionic	3,600mAh	6.1 inches	
3	48MP	A17 Bionic	4,200mAh	6.7 inches	
4	48MP	A17 Bionic	4,200mAh	6.7 inches	
..	...	...	...	...	
929	50MP	Snapdragon 8 Gen 3	4400mAh	7.6 inches	
930	50MP	Snapdragon 8 Gen 3	4400mAh	7.6 inches	
931	50MP	Snapdragon 8 Gen 3	4400mAh	7.6 inches	
932	8MP	Snapdragon 7s Gen 2	10,000mAh	12.1 inches	
933	8MP	Snapdragon 7s Gen 2	10,000mAh	12.1 inches	
	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	Launched Price (China)	\	
0	PKR 224,999	INR 79,999	CNY 5,799		
1	PKR 234,999	INR 84,999	CNY 6,099		
2	PKR 244,999	INR 89,999	CNY 6,499		
3	PKR 249,999	INR 89,999	CNY 6,199		
4	PKR 259,999	INR 94,999	CNY 6,499		
..	...	...	...		
929	Not available	INR 200,999	CNY 17,999		
930	Not available	INR 200,999	CNY 17,999		
931	Not available	INR 200,999	CNY 17,999		
932	PKR 71,220	INR 25,999	CNY 2,299		
933	PKR 71,220	INR 25,999	CNY 2,299		
	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months	
0	USD 799	AED 2,799	2024	August	
1	USD 849	AED 2,999	2024	February	
2	USD 899	AED 3,199	2024	August	
3	USD 899	AED 3,199	2024	April	
4	USD 949	AED 3,399	2024	July	
..	...	...	...	...	
929	USD 2,259	AED 8,699	2024	May	
930	USD 2,259	AED 8,699	2024	September	
931	USD 2,259	AED 8,699	2024	December	
932	USD 300	AED 1,099	2024	September	
933	USD 300	AED 1,099	2024	February	

[934 rows x 16 columns]

```
[179]: # xem 5 dòng đầu của data
data.head()
```

```
[179]: Company Name      Model Name Mobile Weight  RAM Front Camera \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174g 6GB      12MP
1      Apple      iPhone 16 256GB      174g 6GB      12MP
2      Apple      iPhone 16 512GB      174g 6GB      12MP
3      Apple      iPhone 16 Plus 128GB      203g 6GB      12MP
4      Apple      iPhone 16 Plus 256GB      203g 6GB      12MP

      Back Camera  Processor Battery Capacity Screen Size \
0      48MP      A17 Bionic      3,600mAh 6.1 inches
1      48MP      A17 Bionic      3,600mAh 6.1 inches
2      48MP      A17 Bionic      3,600mAh 6.1 inches
3      48MP      A17 Bionic      4,200mAh 6.7 inches
4      48MP      A17 Bionic      4,200mAh 6.7 inches

      Launched Price (Pakistan) Launched Price (India) Launched Price (China) \
0      PKR 224,999      INR 79,999      CNY 5,799
1      PKR 234,999      INR 84,999      CNY 6,099
2      PKR 244,999      INR 89,999      CNY 6,499
3      PKR 249,999      INR 89,999      CNY 6,199
4      PKR 259,999      INR 94,999      CNY 6,499

      Launched Price (USA) Launched Price (Dubai)  Launched Year  months
0      USD 799      AED 2,799      2024      August
1      USD 849      AED 2,999      2024      February
2      USD 899      AED 3,199      2024      August
3      USD 899      AED 3,199      2024      April
4      USD 949      AED 3,399      2024      July
```

```
[180]: # xem 5 dòng cuối của data
data.tail()
```

```
[180]: Company Name      Model Name Mobile Weight  RAM      Front Camera \
929      Samsung      Galaxy Z Fold6 1TB      239g 12GB      10MP, 4MP (UDC)
930      Samsung      Galaxy Z Fold6 1TB      239g 12GB      10MP, 4MP (UDC)
931      Samsung      Galaxy Z Fold6 1TB      239g 12GB      10MP, 4MP (UDC)
932      Poco      Pad 5G 256GB      571g 8GB      8MP
933      Poco      Pad 5G 256GB      571g 8GB      8MP

      Back Camera  Processor Battery Capacity Screen Size \
929      50MP      Snapdragon 8 Gen 3      4400mAh 7.6 inches
930      50MP      Snapdragon 8 Gen 3      4400mAh 7.6 inches
931      50MP      Snapdragon 8 Gen 3      4400mAh 7.6 inches
932      8MP      Snapdragon 7s Gen 2      10,000mAh 12.1 inches
933      8MP      Snapdragon 7s Gen 2      10,000mAh 12.1 inches

      Launched Price (Pakistan) Launched Price (India) Launched Price (China) \
929      Not available      INR 200,999      CNY 17,999
```

930	Not available	INR 200,999	CNY 17,999
931	Not available	INR 200,999	CNY 17,999
932	PKR 71,220	INR 25,999	CNY 2,299
933	PKR 71,220	INR 25,999	CNY 2,299

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
929	USD 2,259	AED 8,699	2024	May
930	USD 2,259	AED 8,699	2024	September
931	USD 2,259	AED 8,699	2024	December
932	USD 300	AED 1,099	2024	September
933	USD 300	AED 1,099	2024	February

```
[181]: # xem thông tin tổng quát của data
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 934 entries, 0 to 933
Data columns (total 16 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Company Name                          861 non-null    object
1   Model Name                            934 non-null    object
2   Mobile Weight                         891 non-null    object
3   RAM                                   921 non-null    object
4   Front Camera                         934 non-null    object
5   Back Camera                          931 non-null    object
6   Processor                            934 non-null    object
7   Battery Capacity                     930 non-null    object
8   Screen Size                          934 non-null    object
9   Launched Price (Pakistan)            927 non-null    object
10  Launched Price (India)                931 non-null    object
11  Launched Price (China)                934 non-null    object
12  Launched Price (USA)                  927 non-null    object
13  Launched Price (Dubai)                934 non-null    object
14  Launched Year                        934 non-null    int64
15  months                               934 non-null    object
dtypes: int64(1), object(15)
memory usage: 116.9+ KB
```

các kiểu dữ liệu đang chưa chính xác các cột mobile weight ram screen size launched price phải là kiểu dữ liệu dạng định lượng int hoặc float

```
[182]: # xem chiều dọc và chiều ngang của data
data.shape
```

```
[182]: (934, 16)
```

1.0.3 B3: Tiền xử lý dữ liệu

- Xử lý các giá trị numeric mà có string đi kèm

```
[183]: # viết hàm để xóa đi các string bị gắn kèm các giá trị numerric
def xu_ly_string(ten_cot,str_muon_xoa):
    new_values = []
    for i in range(len(data[ten_cot].to_list())):
        try:
            temp = data[ten_cot].to_list()[i].replace(str_muon_xoa,"")
            new_values.append(temp)
        except:
            new_values.append(" ")
    return new_values

# tạo list danh sách các cột cần xử lý xóa đi các ký tự string thừa
numeric_columns = ['Mobile Weight','RAM','Front Camera','Back Camera','Battery_
↳Capacity','Screen Size','Launched Price (Pakistan)','Launched Price_
↳(India)','Launched Price (China)','Launched Price (USA)','Launched Price_
↳(Dubai)']
string_delete =_
↳['g','GB','MP','MP','mAh','inches','PKR','INR','CNY','USD','AED']

# xử dụng hàm def vừa định nghĩa để xóa đi các ký tự string thừa
for i in range(len(string_delete)):
    new_values = xu_ly_string(numeric_columns[i],string_delete[i])
    data[numeric_columns[i]] = new_values
    if(numeric_columns[i] in ['Launched Price (Pakistan)','Launched Price_
↳(India)','Launched Price (China)','Launched Price (USA)','Launched Price_
↳(Dubai)']):
        new_values = xu_ly_string(numeric_columns[i],',')
        data[numeric_columns[i]] = new_values
    data[numeric_columns[i]] = pd.
↳to_numeric(data[numeric_columns[i]],errors='coerce')
```

```
[184]: data.tail()
```

```
[184]:
```

	Company Name	Model Name	Mobile Weight	RAM	Front Camera	\
929	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	NaN	
930	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	NaN	
931	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	NaN	
932	Poco	Pad 5G 256GB	571.0	8.0	8.0	
933	Poco	Pad 5G 256GB	571.0	8.0	8.0	

	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
929	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.0	7.6	
930	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.0	7.6	
931	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.0	7.6	

932	8.0	Snapdragon 7s Gen 2	NaN	12.1
933	8.0	Snapdragon 7s Gen 2	NaN	12.1

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	\
929	NaN	200999.0	
930	NaN	200999.0	
931	NaN	200999.0	
932	71220.0	25999.0	
933	71220.0	25999.0	

	Launched Price (China)	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	\
929	NaN	2259.0	8699	
930	NaN	2259.0	8699	
931	NaN	2259.0	8699	
932	2299.0	300.0	1099	
933	2299.0	300.0	1099	

	Launched Year	months
929	2024	May
930	2024	September
931	2024	December
932	2024	September
933	2024	February

```
[185]: data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 934 entries, 0 to 933
Data columns (total 16 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Company Name                          861 non-null    object
1   Model Name                            934 non-null    object
2   Mobile Weight                          891 non-null    float64
3   RAM                                    919 non-null    float64
4   Front Camera                          882 non-null    float64
5   Back Camera                           514 non-null    float64
6   Processor                             934 non-null    object
7   Battery Capacity                       317 non-null    float64
8   Screen Size                           926 non-null    float64
9   Launched Price (Pakistan)             924 non-null    float64
10  Launched Price (India)                 931 non-null    float64
11  Launched Price (China)                 930 non-null    float64
12  Launched Price (USA)                   927 non-null    float64
13  Launched Price (Dubai)                 934 non-null    int64
14  Launched Year                          934 non-null    int64
15  months                                934 non-null    object
dtypes: float64(10), int64(2), object(4)
```

memory usage: 116.9+ KB

- xử lý các giá trị thiếu

```
[186]: # lấy ra các cột có giá trị thiếu (null hoặc nan)
columns_null = data.columns[data.isnull().any()]
columns_null
```

```
[186]: Index(['Company Name', 'Mobile Weight', 'RAM', 'Front Camera', 'Back Camera',
        'Battery Capacity', 'Screen Size', 'Launched Price (Pakistan)',
        'Launched Price (India)', 'Launched Price (China)',
        'Launched Price (USA)'],
        dtype='object')
```

```
[187]: # xem tổng số giá trị null của từng cột là bao nhiêu
data.isnull().sum()
```

```
[187]: Company Name          73
      Model Name           0
      Mobile Weight       43
      RAM                 15
      Front Camera        52
      Back Camera        420
      Processor           0
      Battery Capacity    617
      Screen Size         8
      Launched Price (Pakistan)  10
      Launched Price (India)    3
      Launched Price (China)    4
      Launched Price (USA)      7
      Launched Price (Dubai)    0
      Launched Year          0
      months                0
      dtype: int64
```

```
[188]: # xử lý các giá trị null và NaN trong các cột dữ liệu bị thiếu
for i in range(len(columns_null)):
    if(data[columns_null[i]].dtype == 'O'):
        if(columns_null[i] == 'Company Name'):
            data.dropna(subset=['Company Name'],inplace=True)
        else:
            data[columns_null[i]].fillna(data[columns_null[i]].
mode()[0],inplace=True)
    elif(data[columns_null[i]].dtype == 'float'):
        data[columns_null[i]].fillna(data[columns_null[i]].mean(),inplace=True)
```

C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\2866161093.py:9:

FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method.

The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a copy.

For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value}, inplace=True)' or df[col] = df[col].method(value) instead, to perform the operation inplace on the original object.

```
data[columns_null[i]].fillna(data[columns_null[i]].mean(),inplace=True)
```

```
[189]: data.isnull().sum()
```

```
[189]: Company Name      0
      Model Name      0
      Mobile Weight    0
      RAM             0
      Front Camera    0
      Back Camera     0
      Processor       0
      Battery Capacity 0
      Screen Size     0
      Launched Price (Pakistan) 0
      Launched Price (India)    0
      Launched Price (China)    0
      Launched Price (USA)      0
      Launched Price (Dubai)    0
      Launched Year      0
      months             0
      dtype: int64
```

- xử lý các giá trị trùng lặp

```
[190]: # kiểm tra xem có bao nhiêu giá trị trùng lặp
      data.duplicated().sum()
```

```
[190]: np.int64(0)
```

```
[191]: # xóa đi các giá trị trùng lặp dữ lại 1 giá trị duy nhất
      data = data.drop_duplicates(keep='first')
```

```
[192]: data.duplicated().sum()
```

```
[192]: np.int64(0)
```

- Chuyển đổi kiểu dữ liệu

```
[193]: # đã thực hiện ở bước xử lý các giá trị numerric có các string gắn kèm
      data.info()
```



```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 861 entries, 0 to 933
Data columns (total 16 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Company Name                          861 non-null    object
1   Model Name                            861 non-null    object
2   Mobile Weight                         861 non-null    float64
3   RAM                                   861 non-null    float64
4   Front Camera                         861 non-null    float64
5   Back Camera                          861 non-null    float64
6   Processor                            861 non-null    object
7   Battery Capacity                     861 non-null    float64
8   Screen Size                          861 non-null    float64
9   Launched Price (Pakistan)            861 non-null    float64
10  Launched Price (India)                861 non-null    float64
11  Launched Price (China)                861 non-null    float64
12  Launched Price (USA)                  861 non-null    float64
13  Launched Price (Dubai)                861 non-null    int64
14  Launched Year                        861 non-null    int64
15  months                               861 non-null    object
dtypes: float64(10), int64(2), object(4)
memory usage: 114.4+ KB
```

- chuẩn hóa dữ liệu
- tạo các biến mới nếu cần

1.0.4 B4 : Khám phá dữ liệu (EDA)

- Tạo các hàm def dùng để khám phá dữ liệu

```
[194]: # tạo list danh sách các mẫu của biến palette
palettes = [
# Bộ màu mặc định (Categorical Palettes)
"deep", "muted", "bright", "pastel", "dark", "colorblind",

# Bộ màu Gradient (Sequential Palettes)
"Blues", "Reds", "Greens", "coolwarm", "magma", "viridis"
]

# tạo một list danh sách các màu
color_list = [
    "red", "blue", "green", "yellow", "purple",
    "orange", "pink", "brown", "gray", "cyan",
    "magenta", "lime", "indigo", "violet", "gold",
    "silver", "navy", "teal", "coral", "maroon"
]
```

```

# định nghĩa hàm để vẽ biểu đồ phân phối cho các cột dữ liệu định lượng
def ve_bieu_bo_phan_phoi(so_hang,so_cot,ten_bieu_do,xlabel,ten_cac_cot_can_ve):
    fig,ax = plt.subplots(ncols=so_cot,nrows=so_hang,figsize=(20,10))
    index=0
    colors=['red','blue','green','yellow','brown','gray','black','pink']
    for i in range(so_hang):
        for j in range(so_cot):
            sns.
            ↪histplot(data[ten_cac_cot_can_ve[index]],bins=20,ax=ax[i,j],color=colors[index],kde=True)
            index+=1
        fig.suptitle(ten_bieu_do)
        fig.supxlabel(xlabel)

# định nghĩa hàm để vẽ biểu đồ cột giá trị trung bình của các biến định lượng
↪theo từng công ty
def
↪
    plt.figure(figsize=(so_luonh_bien_categorical,5))
    sns.
    ↪barplot(x=danh_sach_song_ty,y=gia_tri_trung_binh,palette=mau_paltte[randint(0,11)])
    plt.title(ten_bieu_do+"\n")
    plt.xlabel(x_label)
    plt.ylabel(y_label)
    plt.xticks(rotation=45,ha="right")

# định nghĩa hàm để vẽ biểu đồ tròn
# Chú thích : hàm này sử dụng trong 3 trường hợp
def
↪ve_bieu_do_tron(ten_cot_can_ve_1,ten_cot_can_ve_2,ten_bieu_do,plt_or_ax,data):
    ↪
    if(ten_cot_can_ve_2 != 0):
        df_one_column = data.groupby(ten_cot_can_ve_1)[ten_cot_can_ve_2].sum().
        ↪reset_index()
        ten = df_one_column[ten_cot_can_ve_1]
        values = df_one_column[ten_cot_can_ve_2]
        phan_trams = []
        for i in range(len(ten)):
            phan_tram = (values[i]/(data[ten_cot_can_ve_2].sum()))*100
            phan_trams.append(float(phan_tram))
        plt.figure(figsize=(7,7))
        plt.pie(phan_trams,labels=ten,autopct="%1.1f%%",colors=color_list[0:
        ↪len(ten)])
        plt.legend(ncol=1, loc='center left', bbox_to_anchor=(1.05, 0.5))
        plt.title(ten_bieu_do + "\n")
        elif(plt_or_ax == "plt"):

```

```

df_one_column = data[ten_cot_can_ve_1].value_counts().reset_index()
ten = df_one_column[ten_cot_can_ve_1]
values = df_one_column["count"]
phan_trams = []
for i in range(len(ten)):
    phan_tram = (values[i]/(len(data[ten_cot_can_ve_1]))) * 100
    phan_trams.append(float(phan_tram))
plt.figure(figsize=(7,7))
plt.pie(phan_trams, labels=ten, autopct="%1.1f%%", colors=color_list[0:
↪len(ten)])
plt.legend(ncol=1, loc='center left', bbox_to_anchor=(1.05, 0.5))
plt.title(ten_bieu_do + "\n")
elif(plt_or_ax == 'ax'):
    df_one_column = data[ten_cot_can_ve_1].value_counts().reset_index()
    ten = df_one_column[ten_cot_can_ve_1]
    values = df_one_column["count"]
    phan_trams = []
    for i in range(len(ten)):
        phan_tram = (values[i]/(len(data['Company Name']))) * 100
        phan_trams.append(float(phan_tram))
    return phan_trams, ten

```

- Khám phá dữ liệu định lượng

```

[195]: # lấy ra những cột với kiểu dữ liệu dạng numeric
numeric_columns = data.select_dtypes(include=['int', 'float']).columns.to_list()
numeric_columns

```

```

[195]: ['Mobile Weight',
'RAM',
'Front Camera',
'Back Camera',
'Battery Capacity',
'Screen Size',
'Launched Price (Pakistan)',
'Launched Price (India)',
'Launched Price (China)',
'Launched Price (USA)',
'Launched Price (Dubai)',
'Launched Year']

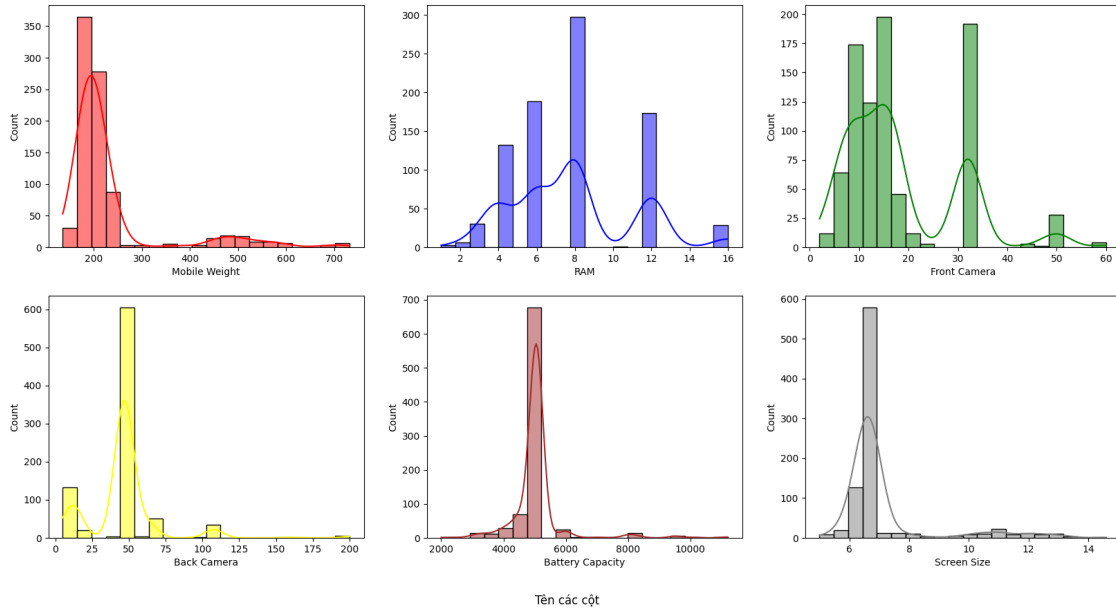
```

```

[196]: # vẽ biểu đồ phân phối dữ liệu của các biến định lượng ( 6 biến đầu tiên)
ve_bieu_bo_phan_phoi(2,3,"Biểu đồ phân phối dữ liệu của các biến định_
↪lượng","Tên các cột",numeric_columns)

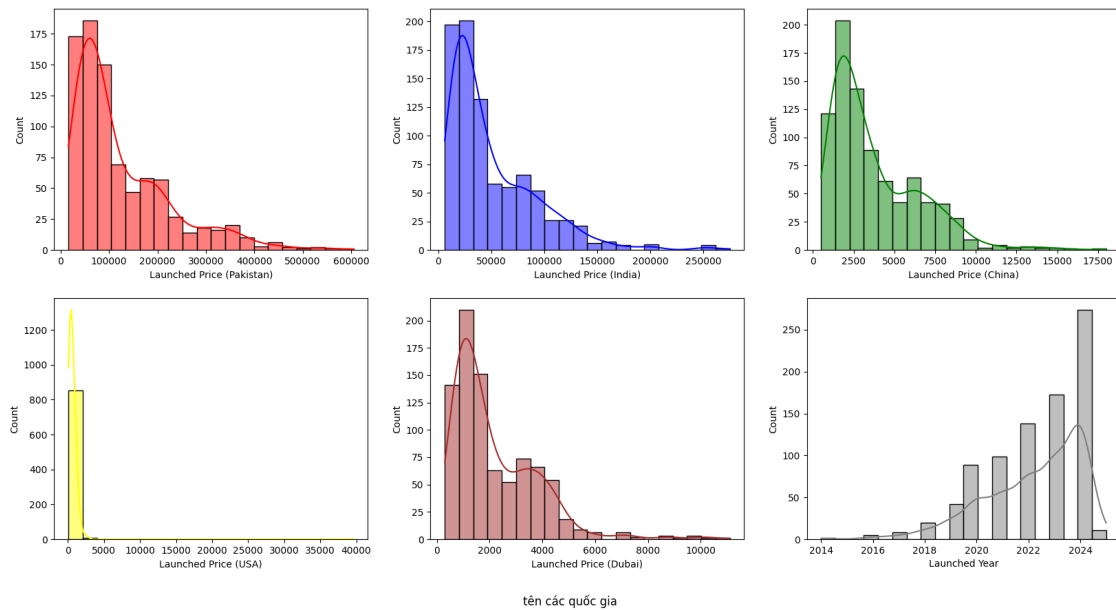
```

Biểu đồ phân phối dữ liệu của các biến định lượng



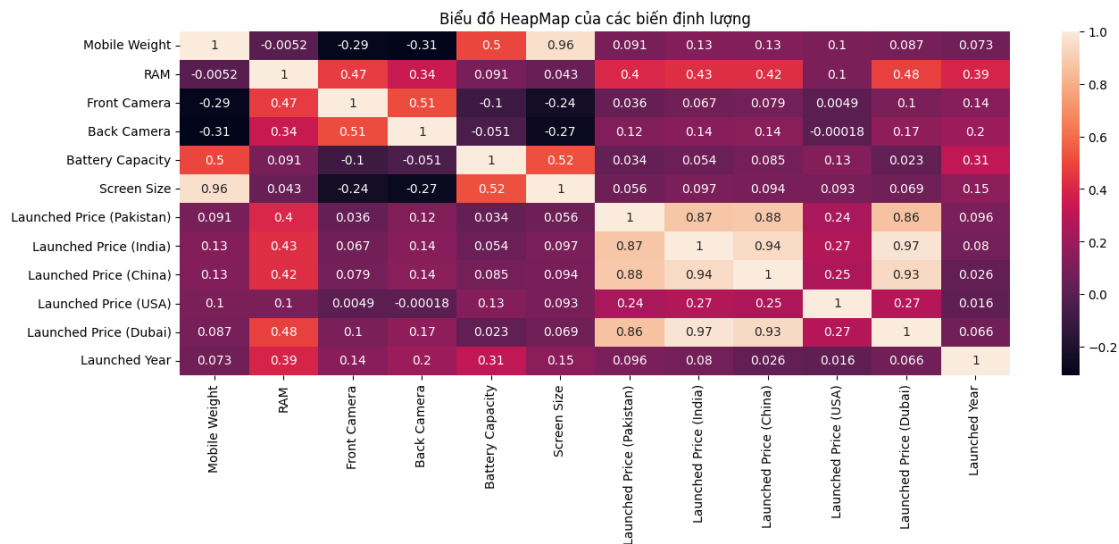
[197]: # vẽ biểu đồ phân phối có các biến dữ liệu định lượng là giá bán điện thoại của từng quốc gia
ve_bieu_bo_phan_phoi(2,3,"Biểu đồ phân phối giá của máy điện thoại theo từng quốc gia", 'tên các quốc gia', numeric_columns[6:])

Biểu đồ phân phối giá của máy điện thoại theo từng quốc gia



```
[198]: # vẽ biểu đồ heatmap để tìm hiểu mối tương quan của các biến định lượng
numeric_columns_2 = data.select_dtypes(include=['int','float'])
# numeric_columns_2 = numeric_columns_2.drop(columns=['Launched Price (Pakistan)', 'Launched Price (India)', 'Launched Price (China)', 'Launched Price (Dubai)'])
plt.figure(figsize=(15,5))
sns.heatmap(numeric_columns_2.corr(),annot=True)
plt.title("Biểu đồ HeapMap của các biến định lượng")
```

[198]: Text(0.5, 1.0, 'Biểu đồ HeapMap của các biến định lượng')



```
[199]: # Mối quan hệ(tương quan) của tất cả các biến định lượng có trong dataset
# sns.pairplot(data)
```

```
[200]: # Thống kê cơ bản
thong_ke_co_ban = data.describe()
thong_ke_co_ban
```

```
[200]:
```

	Mobile Weight	RAM	Front Camera	Back Camera	Battery Capacity \
count	861.000000	861.000000	861.000000	861.000000	861.000000
mean	230.876039	7.780142	18.147239	45.578992	5059.474576
std	106.138687	3.153921	11.352516	24.274667	837.538991
min	135.000000	1.000000	2.000000	5.000000	2000.000000
25%	185.000000	6.000000	8.000000	45.578992	5000.000000
50%	195.000000	8.000000	16.000000	45.578992	5059.474576
75%	216.000000	8.000000	32.000000	50.000000	5059.474576
max	732.000000	16.000000	60.000000	200.000000	11200.000000

	Screen Size	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	\
count	861.000000	861.000000	861.000000	
mean	7.110563	123877.482394	50626.249417	
std	1.571667	99604.292306	41451.307349	
min	5.000000	15999.000000	5999.000000	
25%	6.500000	54999.000000	19999.000000	
50%	6.670000	84999.000000	34999.000000	
75%	6.780000	174999.000000	74900.000000	
max	14.600000	604999.000000	274999.000000	

	Launched Price (China)	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	\
count	861.000000	861.000000	861.000000	
mean	3763.278880	629.840910	2183.630662	
std	2672.769983	1396.827021	1588.411670	
min	499.000000	79.000000	299.000000	
25%	1799.000000	260.000000	1000.000000	
50%	2799.000000	449.000000	1599.000000	
75%	5499.000000	799.000000	3199.000000	
max	17999.000000	39622.000000	11099.000000	

	Launched Year
count	861.000000
mean	2022.214866
std	1.864369
min	2014.000000
25%	2021.000000
50%	2023.000000
75%	2024.000000
max	2025.000000

- khám phá dữ liệu định tính

```
[201]: # Lấy ra các cột có kiểu dữ liệu định tính
categorical_columns = data.select_dtypes(include='O').columns.to_list()
categorical_columns
```

```
[201]: ['Company Name', 'Model Name', 'Processor', 'months']
```

```
[202]: # vẽ biểu đồ sản lượng bán điện thoại theo tên hãng , tên kiểu dáng(loại điện
↪ thoại), dựa vào bộ xử lý
fig,ax = plt.subplots(figsize=(23,5),ncols=2,gridspec_kw={'width_ratios': [2,
↪ 1]})
sns.
↪ countplot(x=data[categorical_columns[0]],data=data,palette="viridis",ax=ax[0])
ax[0].set_title("Biểu đồ sản lượng bán điện thoại theo từng hãng")
```

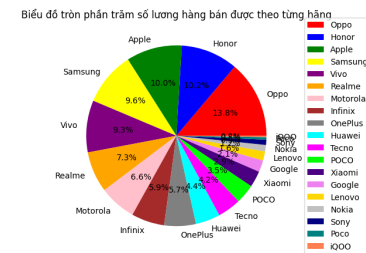
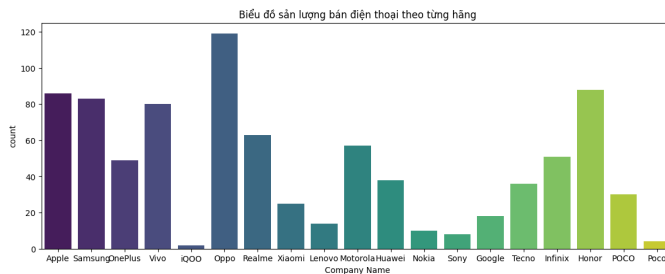
```
# vẽ biểu đồ tròn thể hiện phần trăm hàng bán được của từng hãng
phan_tramVa_ten = ve_bieu_do_tron("Company Name",0,"Biểu đồ tròn phần trăm số lượng bán hàng theo từng công ty ","ax",data)
ax[1].pie(phan_tramVa_ten[0],labels=phan_tramVa_ten[1],autopct="%1.1f%%",colors=color_list[0:len(phan_tramVa_ten[1])]);
ax[1].set_title("Biểu đồ tròn phần trăm số lượng hàng bán được theo từng hãng");
plt.legend(ncol=1, loc='center left', bbox_to_anchor=(1.05, 0.5));
```

C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\1370199235.py:3:

FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.countplot(x=data[categorical_columns[0]],data=data,palette="viridis",ax=ax[0])
```



- Khám phá mối quan hệ giữa biến định tính và biến định lượng

[203]: data.head()

```
[203]: Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174.0  6.0      12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB      174.0  6.0      12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB      174.0  6.0      12.0
3      Apple  iPhone 16 Plus 128GB      203.0  6.0      12.0
4      Apple  iPhone 16 Plus 256GB      203.0  6.0      12.0
```

```
Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
0      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
1      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
2      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
3      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7
4      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7
```

```
Launched Price (Pakistan)  Launched Price (India)  Launched Price (China)  \
```

0	224999.0	79999.0	5799.0
1	234999.0	84999.0	6099.0
2	244999.0	89999.0	6499.0
3	249999.0	89999.0	6199.0
4	259999.0	94999.0	6499.0

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[204]: # xóa đi outlier của Nokia ( có 1 dữ liệu vô lý)
data = data.drop(index=685)
data[data['Company Name'] == "Nokia"]
```

```
[204]: Company Name  Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  Back Camera  \
666      Nokia  G42 5G 128GB    193.000000  4.0          8.0        50.0
667      Nokia      G20 64GB    230.876039  4.0          8.0        48.0
668      Nokia      G20 128GB   197.000000  4.0          8.0        48.0
669      Nokia      C32 64GB    199.000000  3.0          8.0        50.0
670      Nokia      C32 128GB   199.000000  4.0          8.0        50.0
672      Nokia      G21 128GB   190.000000  6.0          8.0        50.0
673      Nokia      C22 64GB    190.000000  2.0          8.0        13.0
674      Nokia      C22 128GB   190.000000  3.0          8.0        13.0
675      Nokia  G400 128GB    198.000000  6.0         16.0        48.0
```

	Processor	Battery Capacity	Screen Size
666	Snapdragon 480+	5059.474576	6.56
667	MediaTek G35	5059.474576	6.52
668	MediaTek G35	5059.474576	6.52
669	Unisoc SC9863A	5059.474576	6.52
670	Unisoc SC9863A	5059.474576	6.52
672	Unisoc T606	5059.474576	6.50
673	Unisoc SC9863A	5059.474576	6.50
674	Unisoc SC9863A	5059.474576	6.50
675	Snapdragon 480	5059.474576	6.58

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)
666	123877.482394	18999.0
667	48999.000000	12499.0
668	54999.000000	13999.0
669	39999.000000	9999.0
670	44999.000000	10999.0
672	52999.000000	13999.0
673	34999.000000	8499.0

674	38999.000000	9499.0
675	79999.000000	22999.0

	Launched Price (China)	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai) \
666	1499.0	229.0	849
667	999.0	169.0	629
668	1199.0	189.0	699
669	899.0	139.0	499
670	999.0	159.0	549
672	1299.0	189.0	699
673	799.0	119.0	449
674	899.0	139.0	499
675	1799.0	239.0	899

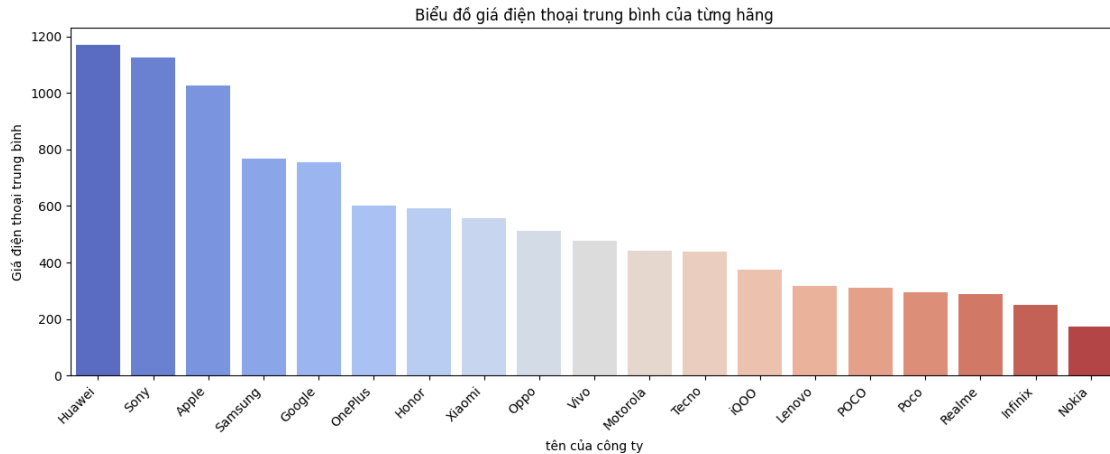
	Launched Year	months
666	2023	April
667	2021	January
668	2021	July
669	2023	July
670	2023	November
672	2022	August
673	2023	January
674	2023	March
675	2022	December

```
[205]: # Giá trị trung bình của từng hãng điện thoại
df_mean_company_name = data.groupby("Company Name")["Launched Price (USA)"].
    .mean().sort_values(ascending=False)
company_name = df_mean_company_name.index
values_mean = df_mean_company_name.values
plt.figure(figsize=(15,5))
sns.barplot(x=company_name,y=values_mean,palette='coolwarm')
plt.title("Biểu đồ giá điện thoại trung bình của từng hãng")
plt.xlabel("tên của công ty")
plt.ylabel("Giá điện thoại trung bình")
plt.xticks(rotation=45,ha='right');
```

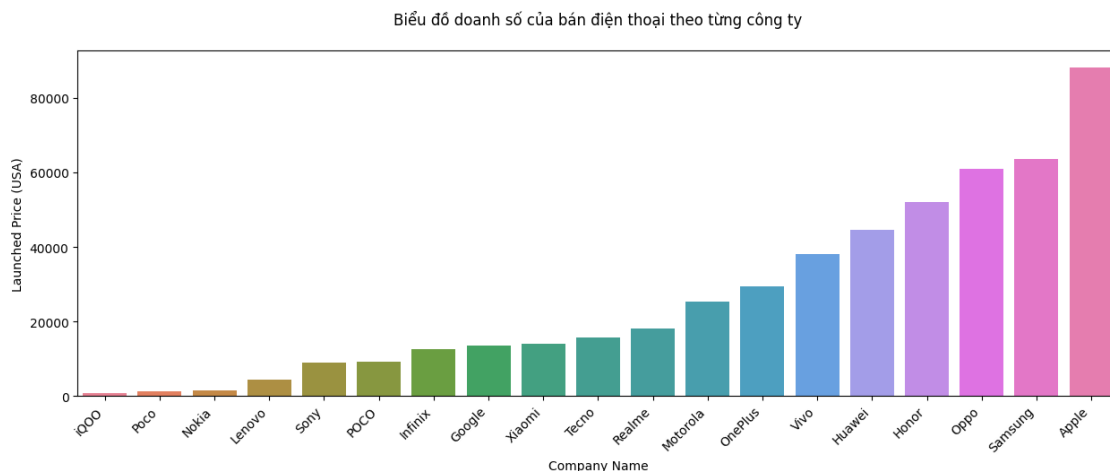
C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\2435729936.py:6:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.barplot(x=company_name,y=values_mean,palette='coolwarm')
```

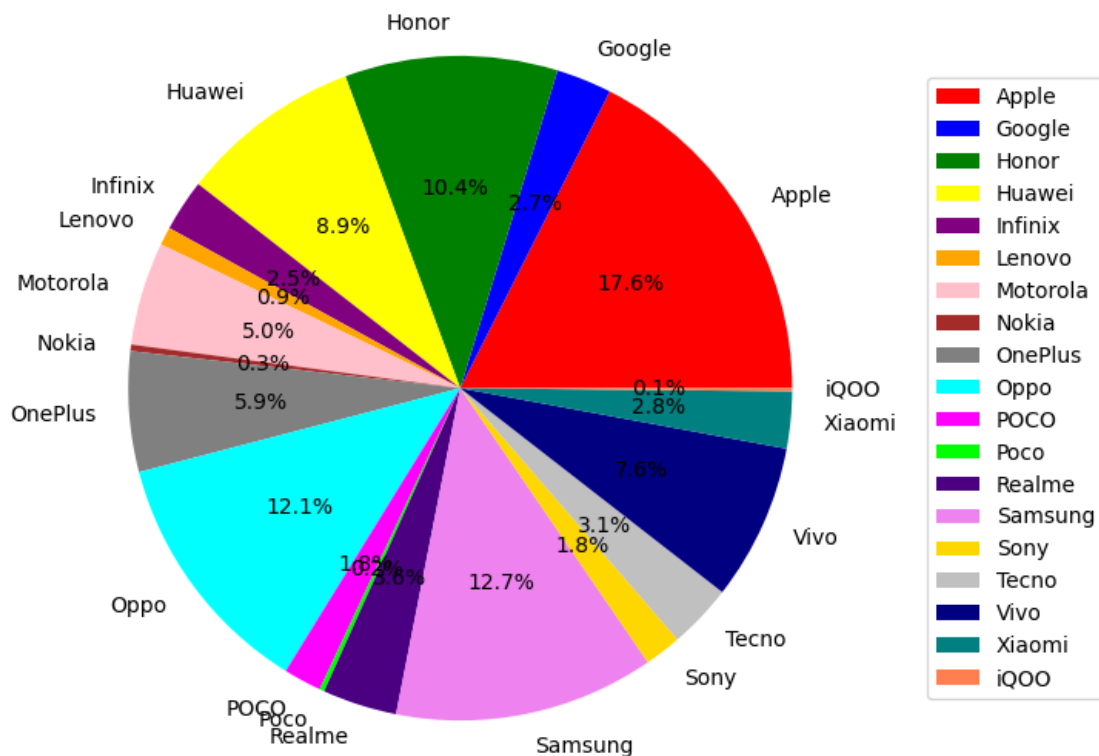


```
[206]: # Tổng doanh thu theo từng công ty
df_doanh_so = data.groupby("Company Name")["Launched Price (USA)"].sum().
    ↪reset_index().sort_values(by='Launched Price (USA)')
plt.figure(figsize=(15,5))
sns.barplot(x='Company Name',y='Launched Price_
    ↪(USA)',data=df_doanh_so,hue='Company Name')
plt.title("Biểu đồ doanh số của bán điện thoại theo từng công ty\n")
plt.xticks(rotation=45,ha='right');
```



```
[207]: # vẽ biểu đồ tròn thể hiện phần trăm doanh số bán được của từng hãng
ve_bieu_do_tron("Company Name","Launched Price (USA)","Biểu Đồ Phần trăm tổng_
    ↪doanh số bán hàng theo từng hãng","plt",data)
```

Biểu Đồ Phần trăm tổng doanh số bán hàng theo từng hãng



[208]: data.head()

```
[208]: Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174.0  6.0      12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB      174.0  6.0      12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB      174.0  6.0      12.0
3      Apple      iPhone 16 Plus 128GB      203.0  6.0      12.0
4      Apple      iPhone 16 Plus 256GB      203.0  6.0      12.0

      Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
0      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
1      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
2      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
3      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7
4      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7

      Launched Price (Pakistan)  Launched Price (India)  Launched Price (China)  \
0      224999.0      79999.0      5799.0
```

1	234999.0	84999.0	6099.0
2	244999.0	89999.0	6499.0
3	249999.0	89999.0	6199.0
4	259999.0	94999.0	6499.0

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[209]: # tạo một dataframe mới về số lượng các loại mẫu của từng nhãn hàng theo từng năm
        ↪ năm
total_model_of_company = data.groupby(["Launched Year", "Company Name"])["Model_
        ↪ Name"].nunique().reset_index().sort_values(by='Launched Year')

# lấy ra tên của những công ty có trong dataframe
company_name = total_model_of_company["Company Name"].unique().tolist()
colors = [
    "blue", "orange", "green", "red", "purple", "brown", "pink", "gray",
    "olive", "cyan", "yellow", "magenta", "lime", "teal", "navy", "gold",
    "indigo", "violet", "turquoise"
]

# tạo một dictionary để gán mỗi tên công ty cho một màu
company_color_mapping = {company: color for company, color in zip(company_name,
        ↪ colors)}

# lấy ra các năm trong dataframe và chuyển nó về dạng string
years = total_model_of_company["Launched Year"].unique().tolist()
years_string = list(map(str, years))

# vẽ biểu đồ số lượng mẫu mã của từng công ty điện thoại theo từng năm
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 5), ncols=2)
for i in reversed(range(len(years))):
    data_of_a_year = total_model_of_company[total_model_of_company["Launched_
    ↪ Year"] == years[i]].sort_values(by='Model Name')
    total_model_of_year = data_of_a_year['Model Name'].to_list()
    company_name_year = data_of_a_year['Company Name'].to_list()
    for j in reversed(range(len(data_of_a_year))):
        try:
            ax[0].
            ↪ bar(years_string[i], total_model_of_year[j], color=company_color_mapping[company_name_year[j]]
        except:
            print(company_name_year[j])
ax[0].set_title("Biểu đồ số lượng mẫu của từng công ty theo từng năm")
```

```

ax[0].set_xlabel("Năm")
ax[0].set_ylabel("số lượng mẫu")

print(company_color_mapping)

# vẽ biểu đồ chú thích màu của từng công ty
total_model_of_company[total_model_of_company['Company Name'] == "Nokia"].
    ↳sort_values(by='Launched Year')
chu_thích = [10 for i in range(len(company_name))]
ax[1].barh(company_name, chu_thích, color=colors)
ax[1].set_title("Chú thích về màu sắc của từng công ty ")
ax[1].set_ylabel("Tên các công ty")
ax[1].set_xlabel("Màu tương ứng")

fig.suptitle("BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢNG MẪU MÃ CỦA TỪNG CÔNG TY THEO TỪNG NĂM VÀ CHÚ_
    ↳THÍCH")

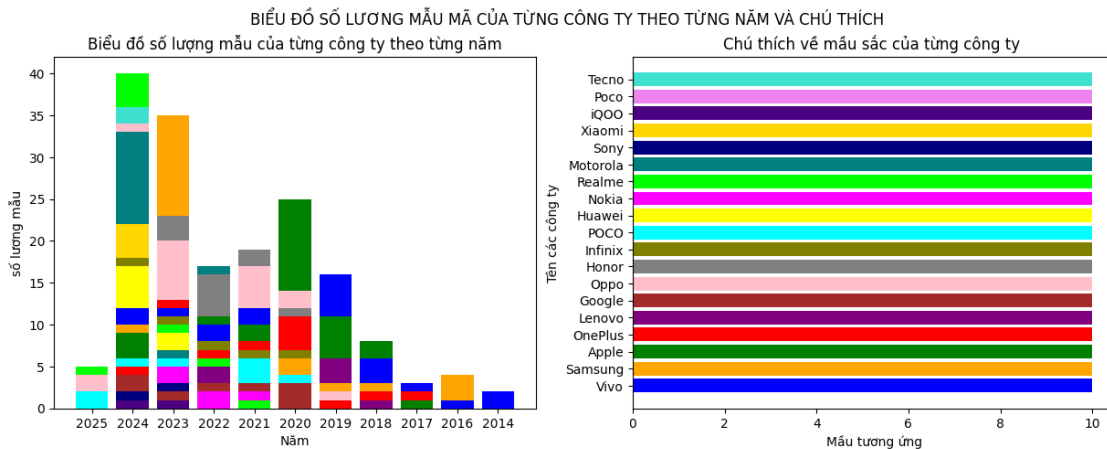
```

```

{'Vivo': 'blue', 'Samsung': 'orange', 'Apple': 'green', 'OnePlus': 'red',
'Lenovo': 'purple', 'Google': 'brown', 'Oppo': 'pink', 'Honor': 'gray',
'Infinix': 'olive', 'POCO': 'cyan', 'Huawei': 'yellow', 'Nokia': 'magenta',
'Realme': 'lime', 'Motorola': 'teal', 'Sony': 'navy', 'Xiaomi': 'gold', 'iQOO':
'indigo', 'Poco': 'violet', 'Tecno': 'turquoise'}

```

[209]: Text(0.5, 0.98, 'BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢNG MẪU MÃ CỦA TỪNG CÔNG TY THEO TỪNG NĂM VÀ CHÚ THÍCH')



[210]: data.head()

```

[210]:   Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB          174.0   6.0          12.0

```

1	Apple	iPhone 16	256GB	174.0	6.0	12.0
2	Apple	iPhone 16	512GB	174.0	6.0	12.0
3	Apple	iPhone 16 Plus	128GB	203.0	6.0	12.0
4	Apple	iPhone 16 Plus	256GB	203.0	6.0	12.0

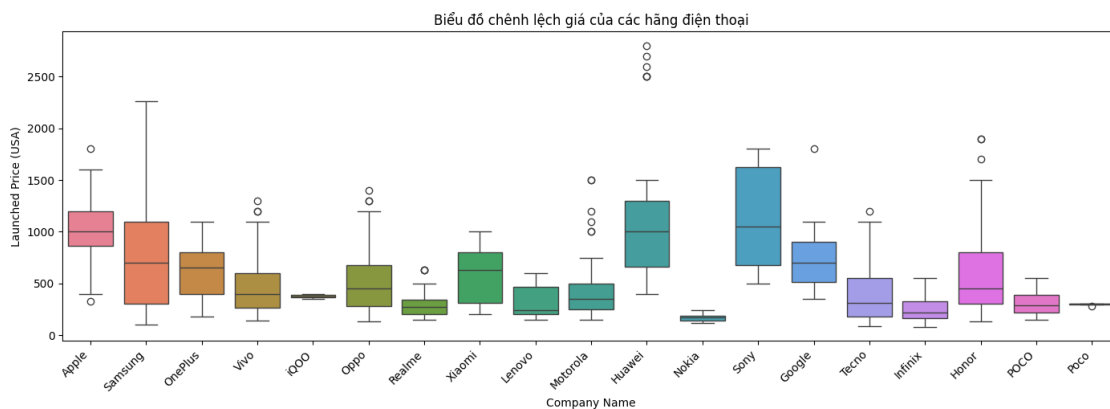
	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
0	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
1	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
2	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
3	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	
4	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	Launched Price (China)	\
0	224999.0	79999.0	5799.0	
1	234999.0	84999.0	6099.0	
2	244999.0	89999.0	6499.0	
3	249999.0	89999.0	6199.0	
4	259999.0	94999.0	6499.0	

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[211]: # vẽ biểu đồ boxplot so sánh khoảng giá của máy điện thoại theo từng công ty
plt.figure(figsize=(17,5))
sns.boxplot(x='Company Name',y='Launched Price (USA)',data=data,hue='Company_
↪Name')
plt.xticks(rotation=45,ha='right');
plt.title("Biểu đồ chênh lệch giá của các hãng điện thoại")
```

[211]: Text(0.5, 1.0, 'Biểu đồ chênh lệch giá của các hãng điện thoại')



```
[212]: data.head()
```

```
[212]:
```

	Company Name	Model Name	Mobile Weight	RAM	Front Camera	\
0	Apple	iPhone 16 128GB	174.0	6.0	12.0	
1	Apple	iPhone 16 256GB	174.0	6.0	12.0	
2	Apple	iPhone 16 512GB	174.0	6.0	12.0	
3	Apple	iPhone 16 Plus 128GB	203.0	6.0	12.0	
4	Apple	iPhone 16 Plus 256GB	203.0	6.0	12.0	

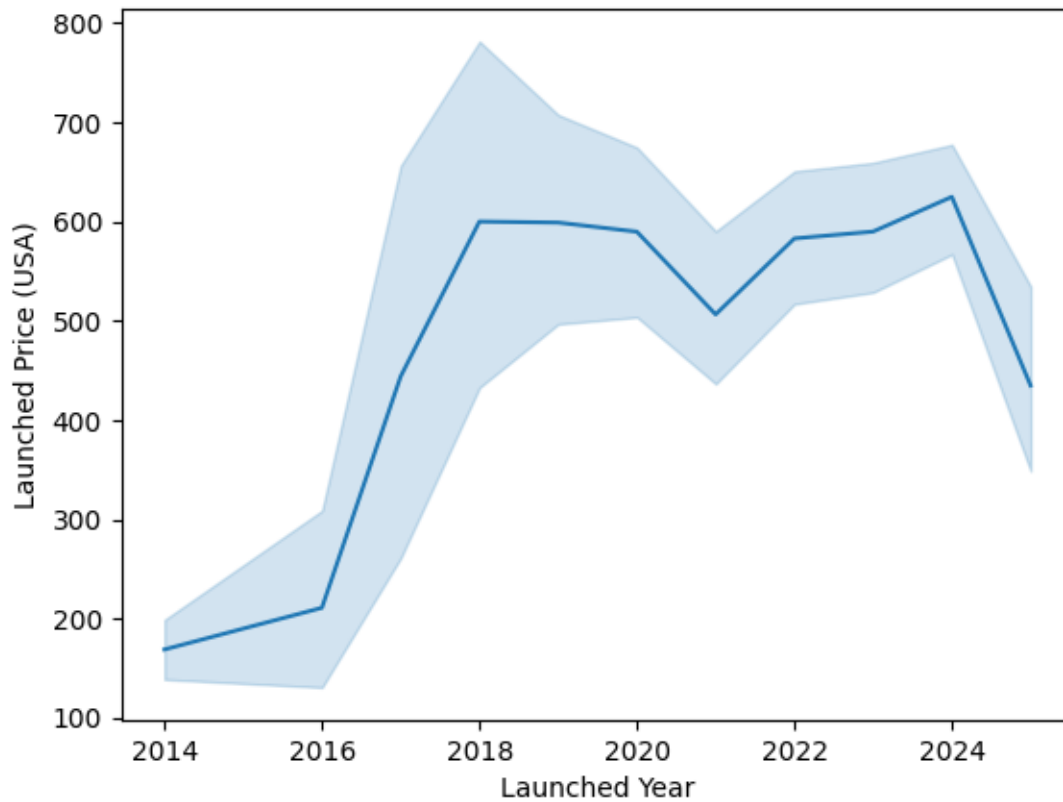
	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
0	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
1	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
2	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
3	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	
4	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	Launched Price (China)	\
0	224999.0	79999.0	5799.0	
1	234999.0	84999.0	6099.0	
2	244999.0	89999.0	6499.0	
3	249999.0	89999.0	6199.0	
4	259999.0	94999.0	6499.0	

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[213]: # vẽ biểu đồ xem xu hướng giá máy điện thoại theo các năm
sort_values_year_dataframe = data.sort_values(by="Launched Year")
sns.lineplot(x='Launched Year',y='Launched Price_
↳(USA)',data=sort_values_year_dataframe)
plt.title("Xu hướng giá trị trung bình của máy điện thoại theo từng năm\n");
```

Xu hướng giá trị trung bình của máy điện thoại theo từng năm



[214]: data.head()

```
[214]:   Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB          174.0  6.0          12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB          174.0  6.0          12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB          174.0  6.0          12.0
3      Apple  iPhone 16 Plus 128GB          203.0  6.0          12.0
4      Apple  iPhone 16 Plus 256GB          203.0  6.0          12.0

      Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
0          48.0  A17 Bionic    5059.474576          6.1
1          48.0  A17 Bionic    5059.474576          6.1
2          48.0  A17 Bionic    5059.474576          6.1
3          48.0  A17 Bionic    5059.474576          6.7
4          48.0  A17 Bionic    5059.474576          6.7

      Launched Price (Pakistan)  Launched Price (India)  Launched Price (China)  \
0                224999.0                79999.0                5799.0
```


1	234999.0	84999.0	6099.0
2	244999.0	89999.0	6499.0
3	249999.0	89999.0	6199.0
4	259999.0	94999.0	6499.0

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[215]: # vẽ biểu đồ mối tương quan giữa các cột "Launched Price (USA)", 'Mobile
↪Weight', 'RAM', 'Battery Capacity', 'Screen Size' theo từng công ty
# sns.pairplot(data=data[["Launched Price (USA)", 'Mobile Weight', 'RAM', 'Battery
↪Capacity', 'Screen Size', 'Company Name']], hue='Company
↪Name', diag_kind="hist", corner=True)
```

```
[216]: # vẽ biểu đồ mối tương quan giữa các cột "Launched Price (USA)", 'Mobile
↪Weight', 'RAM', 'Battery Capacity', 'Screen Size' theo từng năm
# sns.pairplot(data=data[["Launched Price (USA)", 'Mobile Weight', 'RAM', 'Battery
↪Capacity', 'Screen Size', 'Launched Year']], hue='Launched
↪Year', diag_kind="hist", corner=True)
```

```
[217]: data.head()
```

```
[217]: Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174.0  6.0      12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB      174.0  6.0      12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB      174.0  6.0      12.0
3      Apple  iPhone 16 Plus 128GB      203.0  6.0      12.0
4      Apple  iPhone 16 Plus 256GB      203.0  6.0      12.0

      Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
0      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
1      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
2      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
3      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7
4      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7

      Launched Price (Pakistan)  Launched Price (India)  Launched Price (China)  \
0      224999.0      79999.0      5799.0
1      234999.0      84999.0      6099.0
2      244999.0      89999.0      6499.0
3      249999.0      89999.0      6199.0
4      259999.0      94999.0      6499.0
```

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[218]: # tạo một dataframe mới và xóa đi các cột ko cần thiết
df_new = data.drop(columns=["Launched Price (Pakistan)","Launched Price (China)","Launched Price (Dubai)","Launched Price (India)"])
df_new
```

```
[218]:
```

	Company Name	Model Name	Mobile Weight	RAM	Front Camera	\
0	Apple	iPhone 16 128GB	174.0	6.0	12.000000	
1	Apple	iPhone 16 256GB	174.0	6.0	12.000000	
2	Apple	iPhone 16 512GB	174.0	6.0	12.000000	
3	Apple	iPhone 16 Plus 128GB	203.0	6.0	12.000000	
4	Apple	iPhone 16 Plus 256GB	203.0	6.0	12.000000	
..	...	...	...	...	...	
929	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	18.147239	
930	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	18.147239	
931	Samsung	Galaxy Z Fold6 1TB	239.0	12.0	18.147239	
932	Poco	Pad 5G 256GB	571.0	8.0	8.000000	
933	Poco	Pad 5G 256GB	571.0	8.0	8.000000	

	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
0	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
1	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
2	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
3	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	
4	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	
..	...	...	...	...	
929	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.000000	7.6	
930	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.000000	7.6	
931	50.0	Snapdragon 8 Gen 3	4400.000000	7.6	
932	8.0	Snapdragon 7s Gen 2	5059.474576	12.1	
933	8.0	Snapdragon 7s Gen 2	5059.474576	12.1	

	Launched Price (USA)	Launched Year	months
0	799.0	2024	August
1	849.0	2024	February
2	899.0	2024	August
3	899.0	2024	April
4	949.0	2024	July
..	...	...	...
929	2259.0	2024	May
930	2259.0	2024	September

931	2259.0	2024	December
932	300.0	2024	September
933	300.0	2024	February

[860 rows x 12 columns]

```
[219]: # lấy ra các cột có kiểu dữ liệu là numeric
name_numeric_Columns = df_new.select_dtypes(include=['float','int']).columns.
    ↳to_list()
name_numeric_Columns.remove("Launched Price (USA)")
name_numeric_Columns
```

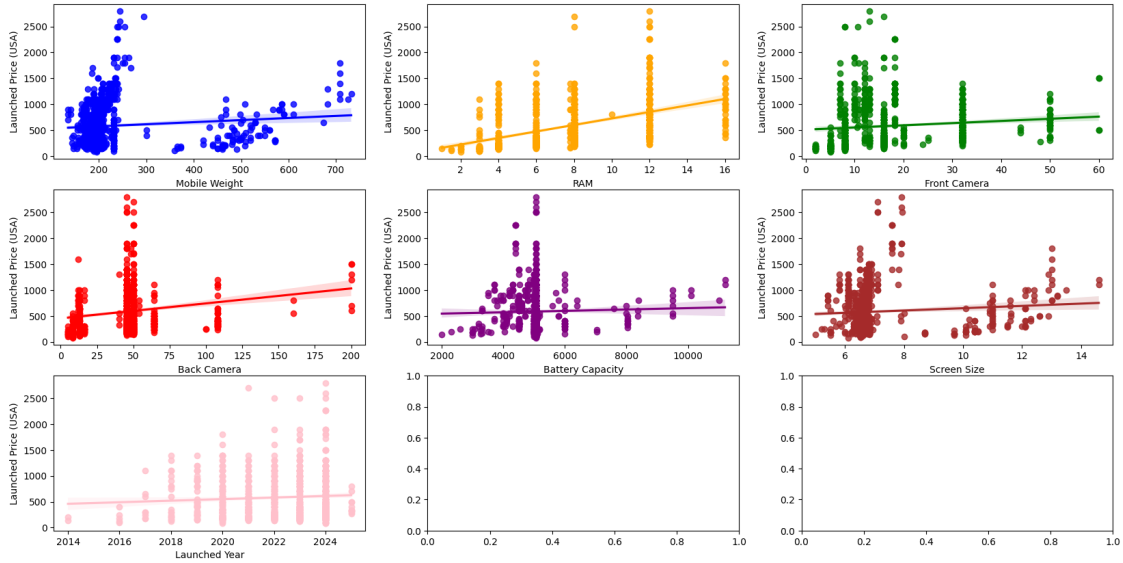
```
[219]: ['Mobile Weight',
        'RAM',
        'Front Camera',
        'Back Camera',
        'Battery Capacity',
        'Screen Size',
        'Launched Year']
```

```
[220]: # vẽ biểu đồ hồi quy để xem sự tuyến tính của các biến định lượng và giá bán
    ↳ máy điện thoại
fig,ax=plt.subplots(ncols=3,nrows=3,figsize=(20,10))
index=0
for i in range(3):
    for j in range(3):
        try:
            sns.
            ↳regplot(x=df_new[name_numeric_Columns[index]],y=df_new['Launched Price_
            ↳(USA)'],data=df_new,ax=ax[i,j],color=colors[index])
        except:
            print(1)
            index+=1
fig.suptitle("Biểu đồ hồi quy của các biến định lượng và giá điện thoại");
```

1

1

Biểu đồ hồi quy của các biến định lượng và giá điện thoại



```
[221]: data.head()
```

```
[221]:
```

	Company Name	Model Name	Mobile Weight	RAM	Front Camera	\
0	Apple	iPhone 16 128GB	174.0	6.0	12.0	
1	Apple	iPhone 16 256GB	174.0	6.0	12.0	
2	Apple	iPhone 16 512GB	174.0	6.0	12.0	
3	Apple	iPhone 16 Plus 128GB	203.0	6.0	12.0	
4	Apple	iPhone 16 Plus 256GB	203.0	6.0	12.0	

	Back Camera	Processor	Battery Capacity	Screen Size	\
0	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
1	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
2	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1	
3	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	
4	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7	

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	Launched Price (China)	\
0	224999.0	79999.0	5799.0	
1	234999.0	84999.0	6099.0	
2	244999.0	89999.0	6499.0	
3	249999.0	89999.0	6199.0	
4	259999.0	94999.0	6499.0	

	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February

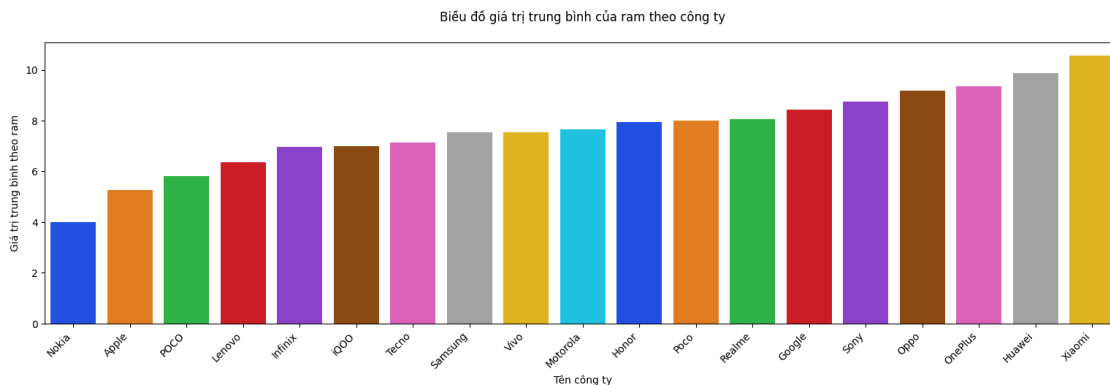
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[222]: # vẽ biểu đồ thể hiện giá trị trung bình ram của từng công ty
gia_tri_trung_binh_ram_theo_cong_ty = data.groupby("Company Name")["RAM"].
    ↪mean().reset_index().sort_values(by="RAM")
ten_cong_ty = gia_tri_trung_binh_ram_theo_cong_ty["Company Name"]
gia_tri_trung_binh_cua_ram = gia_tri_trung_binh_ram_theo_cong_ty["RAM"]
ve_bieu_bo_cot(ten_cong_ty,gia_tri_trung_binh_cua_ram,"Biểu đồ giá trị trung_
    ↪bình của ram theo công ty","Tên công ty","Giá trị trung bình theo_
    ↪ram",len(ten_cong_ty),palettes)
```

C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\1322150682.py:33:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.barplot(x=danh_sach_song_ty,y=gia_tri_trung_binh,palette=mau_paltte[randin
t(0,11)])
```



```
[223]: data.head()
```

```
[223]: Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174.0  6.0      12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB      174.0  6.0      12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB      174.0  6.0      12.0
3      Apple  iPhone 16 Plus 128GB      203.0  6.0      12.0
4      Apple  iPhone 16 Plus 256GB      203.0  6.0      12.0

Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
```

0	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1
1	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1
2	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.1
3	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7
4	48.0	A17 Bionic	5059.474576	6.7

	Launched Price (Pakistan)	Launched Price (India)	Launched Price (China)	\
0	224999.0	79999.0	5799.0	
1	234999.0	84999.0	6099.0	
2	244999.0	89999.0	6499.0	
3	249999.0	89999.0	6199.0	
4	259999.0	94999.0	6499.0	

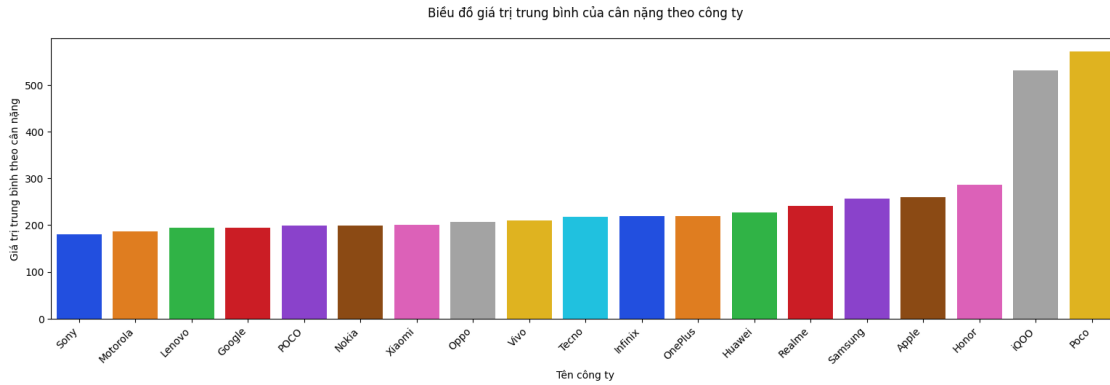
	Launched Price (USA)	Launched Price (Dubai)	Launched Year	months
0	799.0	2799	2024	August
1	849.0	2999	2024	February
2	899.0	3199	2024	August
3	899.0	3199	2024	April
4	949.0	3399	2024	July

```
[224]: # vẽ biểu đồ giá trị trung bình cân nặng của điện thoại theo từng công ty
gia_tri_trung_binh_weight_theo_cong_ty = data.groupby("Company Name")["Mobile_Weight"].mean().reset_index().sort_values(by="Mobile Weight")
ten_cong_ty = gia_tri_trung_binh_weight_theo_cong_ty["Company Name"]
gia_tri_trung_binh_cua_weight = gia_tri_trung_binh_weight_theo_cong_ty["Mobile_Weight"]
ve_bieu_bo_cot(ten_cong_ty,gia_tri_trung_binh_cua_weight,"Biểu đồ giá trị trung bình của cân nặng theo công ty","Tên công ty","Giá trị trung bình theo cân nặng",len(ten_cong_ty),palettes)
```

C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\1322150682.py:33:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.barplot(x=danh_sach_song_ty,y=gia_tri_trung_binh,palette=mau_paltte[randint(0,11)])
```

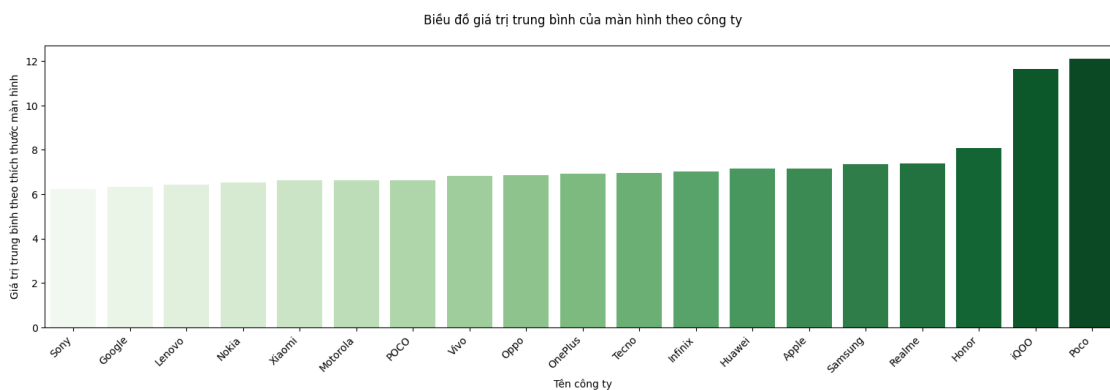


[225]: *# vẽ biểu đồ kích thước màn hình trung bình của từng điện thoại theo công ty*
gia_tri_trung_binh_screen_ing_theo_cong_ty = data.groupby("Company_
↳Name")["Screen Size"].mean().reset_index().sort_values(by="Screen Size")
ten_cong_ty = gia_tri_trung_binh_screen_ing_theo_cong_ty["Company Name"]
gia_tri_trung_binh_cua_screen_ing =
↳gia_tri_trung_binh_screen_ing_theo_cong_ty["Screen Size"]
ve_bieu_bo_cot(ten_cong_ty,gia_tri_trung_binh_cua_screen_ing,"Biểu đồ giá trị_
↳trung bình của màn hình theo công ty","Tên công ty","Giá trị trung bình theo_
↳thích thước màn hình",len(ten_cong_ty),palettes)

C:\Users\HP Victus\AppData\Local\Temp\ipykernel_15804\1322150682.py:33:
FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in
v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same
effect.

sns.barplot(x=danh_sach_song_ty,y=gia_tri_trung_binh,palette=mau_paltte[randin
t(0,11)])



```
[226]: # xuất dữ liệu đã xử lý ra file csv để xây dựng mô hình AI
data.to_csv("C:\DATA\Data cleaning\CSV Training AI\Mobile_model_AI.
↪csv",index=False)

[227]: # xuất dữ liệu đã xử lý sang file xls(excel) để tạo dashboard power BI
data.to_excel("C:\DATA\Data cleaning\mobile_cleaning.xlsx", index=False)

[228]: # xuất dữ liệu là KPI ( độ tăng trưởng , tổng doanh thu, giá trị lớn nhất nhỏ
↪nhất , ....)
data['LY sales'] = data['Launched Price (USA)'] - 100
YTD_grown = ((data['Launched Price (USA)'].sum() - data['LY sales'].sum())/
↪data['LY sales'].sum()*100
KPI = []
KPI.append(YTD_grown.tolist())
df_powerBI = pd.DataFrame(KPI,columns=['YTD grown'])
df_powerBI.to_excel("C:\DATA\Data cleaning\KPI doanh so\KPI.xlsx",index=False)

[229]: data.head()
```

```
[229]: Company Name      Model Name  Mobile Weight  RAM  Front Camera  \
0      Apple      iPhone 16 128GB      174.0  6.0      12.0
1      Apple      iPhone 16 256GB      174.0  6.0      12.0
2      Apple      iPhone 16 512GB      174.0  6.0      12.0
3      Apple  iPhone 16 Plus 128GB      203.0  6.0      12.0
4      Apple  iPhone 16 Plus 256GB      203.0  6.0      12.0

      Back Camera  Processor  Battery Capacity  Screen Size  \
0      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
1      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
2      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.1
3      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7
4      48.0  A17 Bionic      5059.474576      6.7

      Launched Price (Pakistan)  Launched Price (India)  Launched Price (China)  \
0      224999.0      79999.0      5799.0
1      234999.0      84999.0      6099.0
2      244999.0      89999.0      6499.0
3      249999.0      89999.0      6199.0
4      259999.0      94999.0      6499.0

      Launched Price (USA)  Launched Price (Dubai)  Launched Year  months  \
0      799.0      2799      2024      August
1      849.0      2999      2024      February
2      899.0      3199      2024      August
3      899.0      3199      2024      April
4      949.0      3399      2024      July
```


	LY sales
0	699.0
1	749.0
2	799.0
3	799.0
4	849.0